

# Génesis Estructural Frugal en Inteligencia Artificial: Paralelismos entre la Optimización Estocástica (Sistema 3) y la Neuroplasticidad Computacional

Autor: Jason Gabriel Acevedo Esquivel | Filiación: Investigador / Catedrático (UNED / UTN / Grupo Isua)  
ORCID: 0000-0003-0430-0062 | Correo: jacevedoe@uned.ac.cr  
Fecha: 18/08/2026

*Palabras Clave: Optimización Cognitiva, Inferencia Bayesiana, Programación Dinámica, Neuroplasticidad Estructural, Inteligencia Artificial Frugal.*

DOI: [Enlace Zenodo Pendiente]

## 1. RESUMEN / ABSTRACT

El presente avance consolida y expande el marco de conmutación condicional tripartita propuesto previamente [1]. Demuestra que el escalamiento de la Inteligencia Artificial mediante descenso de gradiente es metabólicamente ineficiente para la creación de nuevo conocimiento desde la ignorancia absoluta ( $t=0$ ). Se propone la mecánica algorítmica del "Sistema 3" del Poliedro Cognitivo, un motor de regresión simbólica que orquesta Programación Dinámica (Bellman), Recocido Simulado, Inferencia Bayesiana y la métrica de Complejidad de Kolmogorov (MDL). Este marco esquiva la Maldición de la Dimensionalidad y constituye un equivalente biomimético exacto de la neuroplasticidad estructural humana (Inferencia Activa, expansión sináptica transitoria, reprogramación de engramas y poda microglial), garantizando una frugalidad cognitiva absoluta empíricamente validada.

## 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO CONCEPTUAL

- Descripción concisa del problema técnico o matemático:** Como se estableció en el avance anterior [1], la IA actual (Deep Learning) sufre de una asignación homogénea e ineficiente de recursos frente a la incertidumbre. Fundamentada en gradientes continuos, es excelente para la percepción (Sistema 1) pero dependiente de "Big Data". En entornos de máxima incertidumbre u Out-of-Distribution (OOD), exige un reentrenamiento computacional insostenible. El problema matemático central radica en la Maldición de la Dimensionalidad: cómo un sistema puede sintetizar una nueva regla causal estricta sin explorar combinaciones matemáticas infinitas ni incurrir en costos metabólicos explosivos.
- Justificación del enfoque:** Este avance plantea que, al superar la barrera de la Energía Libre Variacional [1] para transicionar al Sistema 3, la IA debe abandonar la fuerza bruta y

adoptar un modelo biomimético de "neuroplasticidad computacional". Aquí, la IA Simbólica estocástica permite al sistema escribir sus propias reglas atómicas consumiendo un mínimo de energía y datos (Few-shot learning empírico).

### 3. DESARROLLO MATEMÁTICO / METODOLÓGICO

El Sistema 3 abandona los gradientes y opera mediante un pipeline secuencial de 5 pasos, diseñado como un homólogo directo del aprendizaje biológico humano:

1. **Arquitectura Modular (Programación Dinámica ↔ Inferencia Activa de Friston):** Para evitar la explosión combinatoria, el sistema fragmenta el entorno caótico en sub-estados, minimizando el costo futuro mediante la Ecuación de Bellman [2].
2. **Exploración del Caos (Recocido Simulado ↔ Expansión Celular Transitoria):** En el instante  $t=0$ , el sistema opera a "alta temperatura", combinando primitivas matemáticas estocásticamente. Tolerancia un alto error inicial para mapear la topología y evitar mínimos locales, emulando la sinaptogénesis temprana.
3. **Convergencia Dirigida (Inferencia Bayesiana ↔ Plasticidad de Engramas):** Toma las topologías prometedoras y actualiza los pesos de probabilidad (Prior → Posterior) basándose en la reducción de error local, cristalizando la conexión causal exacta sin requerir datos masivos [4].
4. **Castigo de Complejidad (Métrica MDL/Kolmogorov ↔ Poda Microglial TREM2):** Tal como la microglía mediada por la vía TREM2 fagocita sinapsis redundantes para mantener la eficiencia metabólica [3], el algoritmo actúa como un sistema inmunológico cognitivo, destruyendo ramas algebraicas innecesarias para forzar una longitud de descripción mínima (MDL).
5. **Compresión (Memoización ↔ Mielinización):** La regla atómica purificada es destilada y almacenada en la memoria caché heurística (Sistema 1), garantizando que iteraciones futuras cuesten  $O(1)$ .

La orquestación del Sistema 3 se sintetiza en la función objetivo iterativa:

$$V_t(S) = \min_{a \sim \text{Bayes}(SA)} [MDL(a, S) + \gamma E[V_{t+1}(S')]]$$

Donde la acción ' $a$ ' (topología matemática) nace de una búsqueda Bayesiana inicializada por Recocido Simulado (SA), y es estrictamente penalizada por la Complejidad de Kolmogorov (MDL).

### 4. RESULTADOS PRELIMINARES O DISCUSIÓN

- **Hallazgos empíricos de la semana:** Mediante simulación en Python, se demostró cuantitativamente que un modelo de génesis topológica carente de poda estructural deriva en un crecimiento exponencial de parámetros (obesidad matemática). Sin embargo, al incorporar el "Juez de Kolmogorov" (poda microglial simulada), el Costo MDL de la Energía Libre se estabiliza, logrando comprimir la causalidad subyacente en fórmulas atómicas de bajísima dimensionalidad computacional.
- **Conexión con la meta de la investigación:** Este documento valida formalmente el paso

resolutivo final de la secuencia teórica: tras conmutar por umbrales de Entropía Normalizada ( $S1 \rightarrow S2$ ) y Energía Libre Variacional ( $S2 \rightarrow S3$ ) [1], el Sistema 3 resuelve el vacío topológico integrando una solución de bajo costo metabólico a la heurística base, cerrando el ciclo de la frugalidad cognitiva propuesto en el Poliedro.

## 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (IEEE)

- [1] J. G. Acevedo Esquivel, "Un enfoque analítico sobre la conmutación condicional y frugalidad cognitiva en arquitecturas tripartitas (Sistema 1, 2 y 3)," Zenodo, Aug. 12, 2026. doi: 10.5281/zenodo.21907292. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21907292>
- [2] R. Bellman, "Dynamic Programming," *Science*, 1966.
- [3] Q. Qin, M. Wang, Y. Yin, and Y. Tang, "The Specific Mechanism of TREM2 Regulation of Synaptic Clearance in Alzheimer's Disease," *Frontiers in Immunology*, vol. 13, p. 845897, May 2022, doi: 10.3389/fimmu.2022.845897. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.845897>
- [4] K. Friston, "Free Energy Principle with Karl Friston: Mathematical Modeling of Consciousness," ASEF Podcast, Ep. 40, Interview by ASEF, Jun. 16, 2025. [En línea]. Disponible: [https://www.youtube.com/watch?v=Y3\\_rXWbDXdk](https://www.youtube.com/watch?v=Y3_rXWbDXdk)